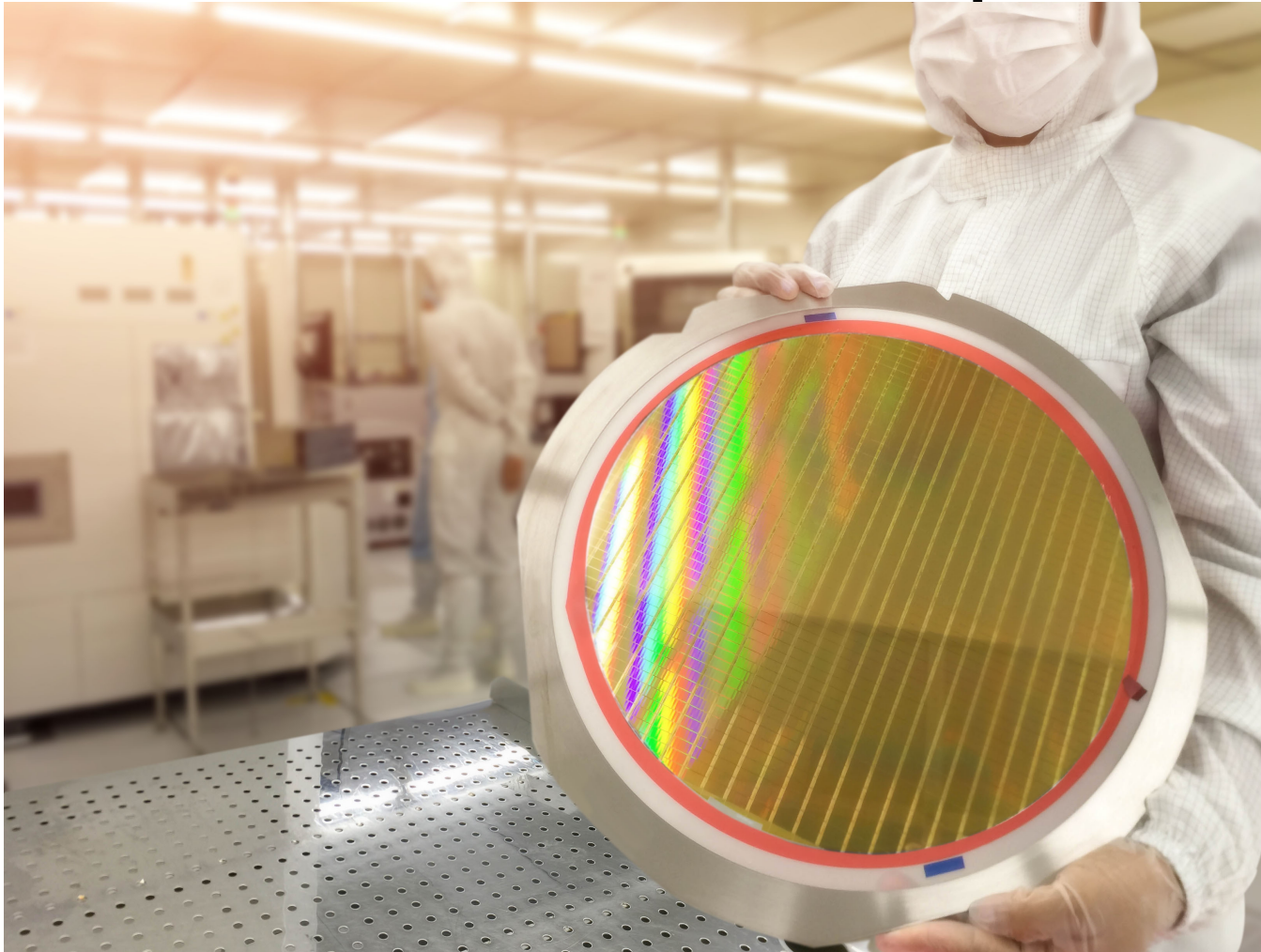


Основы проектирования интегральных микросхем

Экосистема полупроводниковой индустрии

<https://habr.com/ru/post/656071/>

Вафля

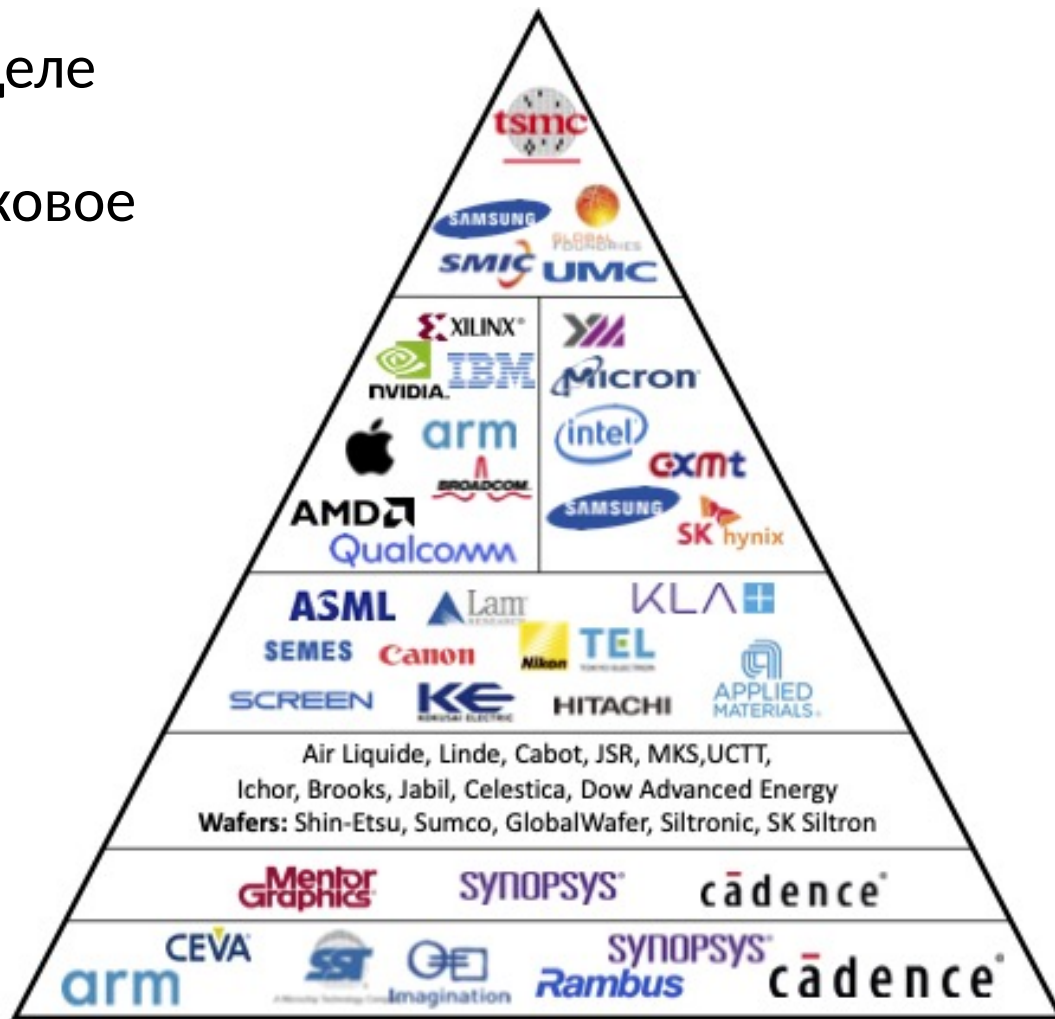


Мифы
полупроводниковой
индустрии:

все работают в белых
халатах, жонглируя
кремниевыми вафлями.

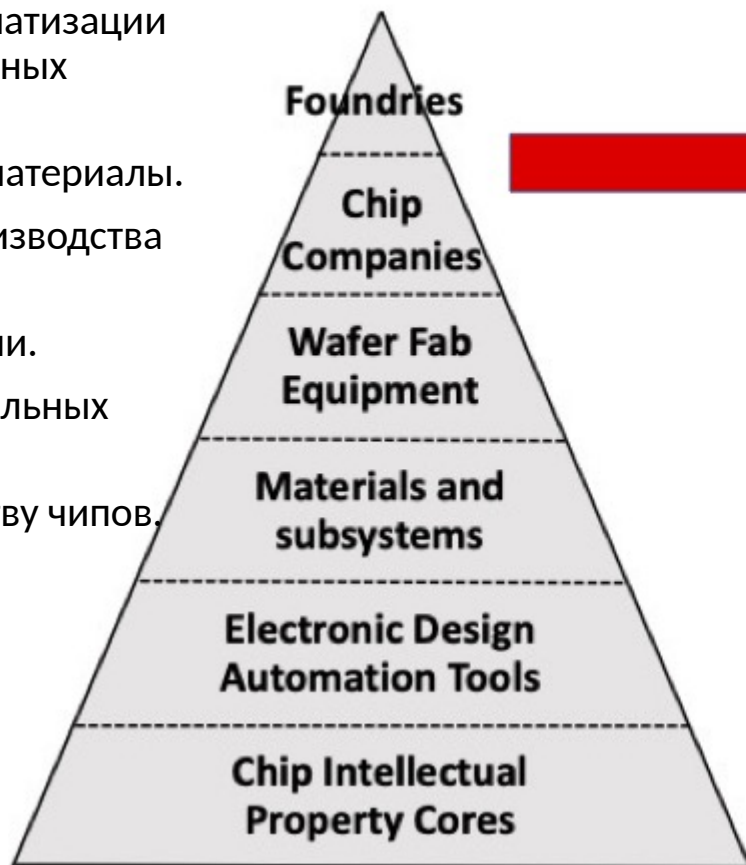
Полупроводниковая индустрия

Как на самом деле
устроено
полупроводниковое
производство



Сегменты п/п индустрии

1. Сложные функциональные блоки (СФ-блоки, IP-cores).
2. Инструменты для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA, CAD).
3. Специализированные материалы.
4. Оборудование для производства пластин.
5. Бесфабричные компании.
6. Производители интегральных устройств.
7. Фабрики по производству чипов.



**Companies and Governments
That Use Chips in Systems**



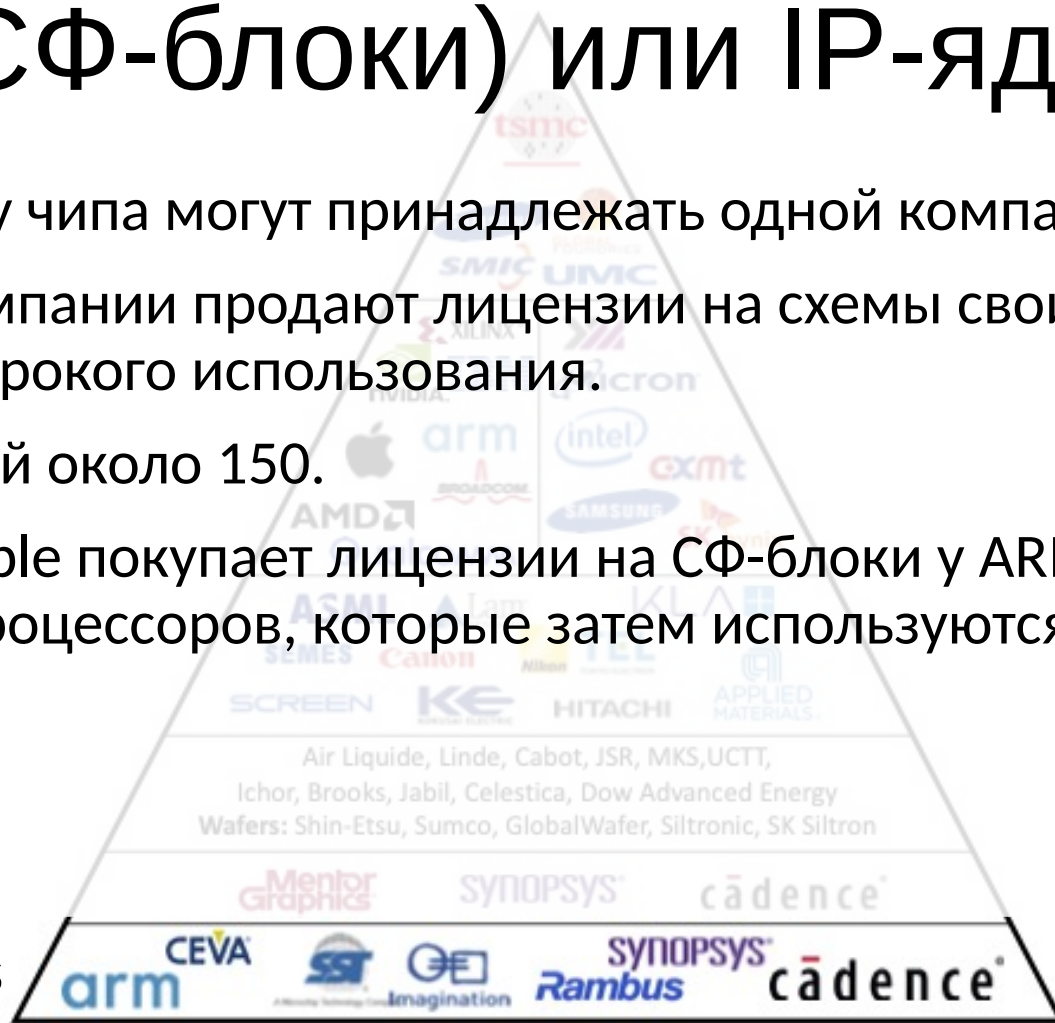
End Products



Сложные функциональные блоки (СФ-блоки) или IP-ядра

- Права на схему чипа могут принадлежать одной компании.
- Некоторые компании продают лицензии на схемы своих чипов в виде блоков для широкого использования.
- Таких компаний около 150.
- К примеру, Apple покупает лицензии на СФ-блоки у ARM для создания своих микропроцессоров, которые затем используются в смартфонах и компьютерах.

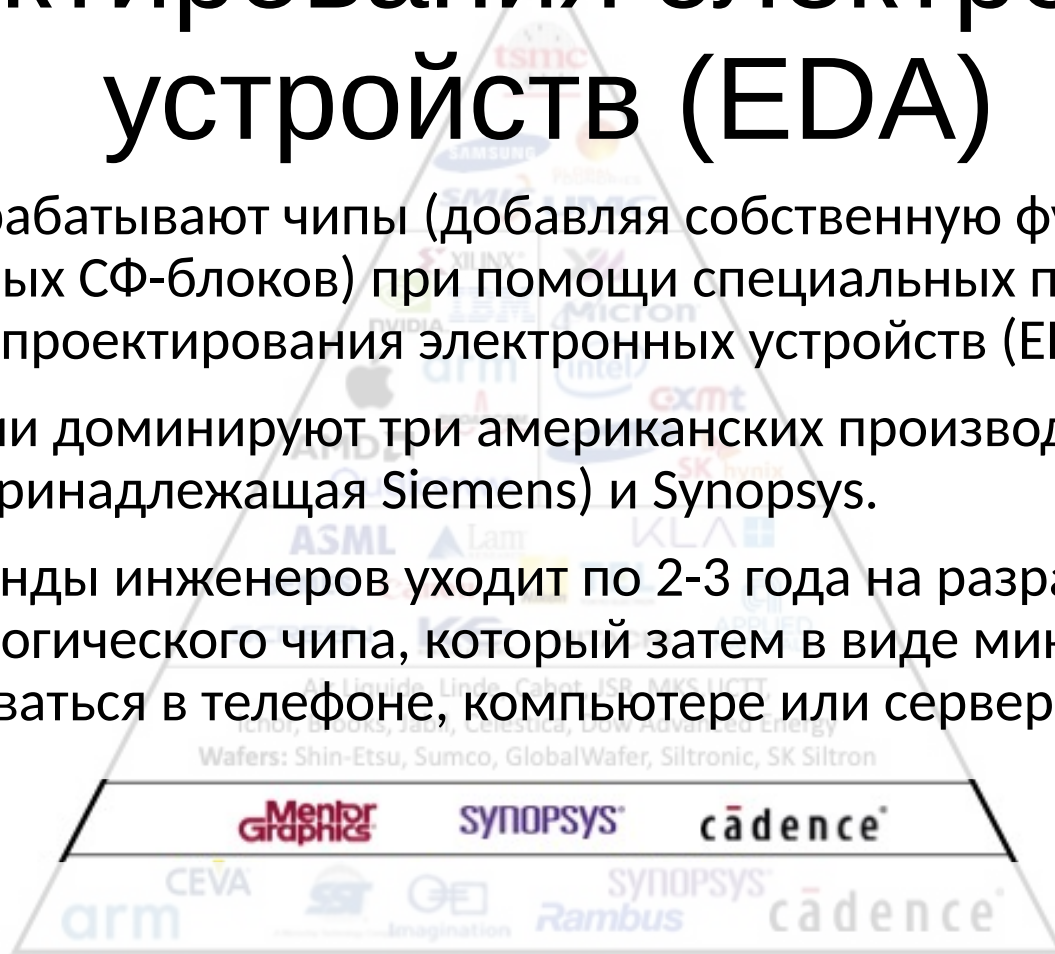
СФ-блоки/IP cores



Инструменты для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA)

- Инженеры разрабатывают чипы (добавляя собственную функциональность поверх купленных СФ-блоков) при помощи специальных программ для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA).
- В этой индустрии доминируют три американских производителя — Cadence, Mentor (ныне принадлежащая Siemens) и Synopsys.
- У крупной команды инженеров уходит по 2-3 года на разработку при помощи EDA сложного логического чипа, который затем в виде микропроцессора будет использоваться в телефоне, компьютере или сервере

Electronic Design
Automation tools



Инструменты для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA)

Диаграмма разработки чипа

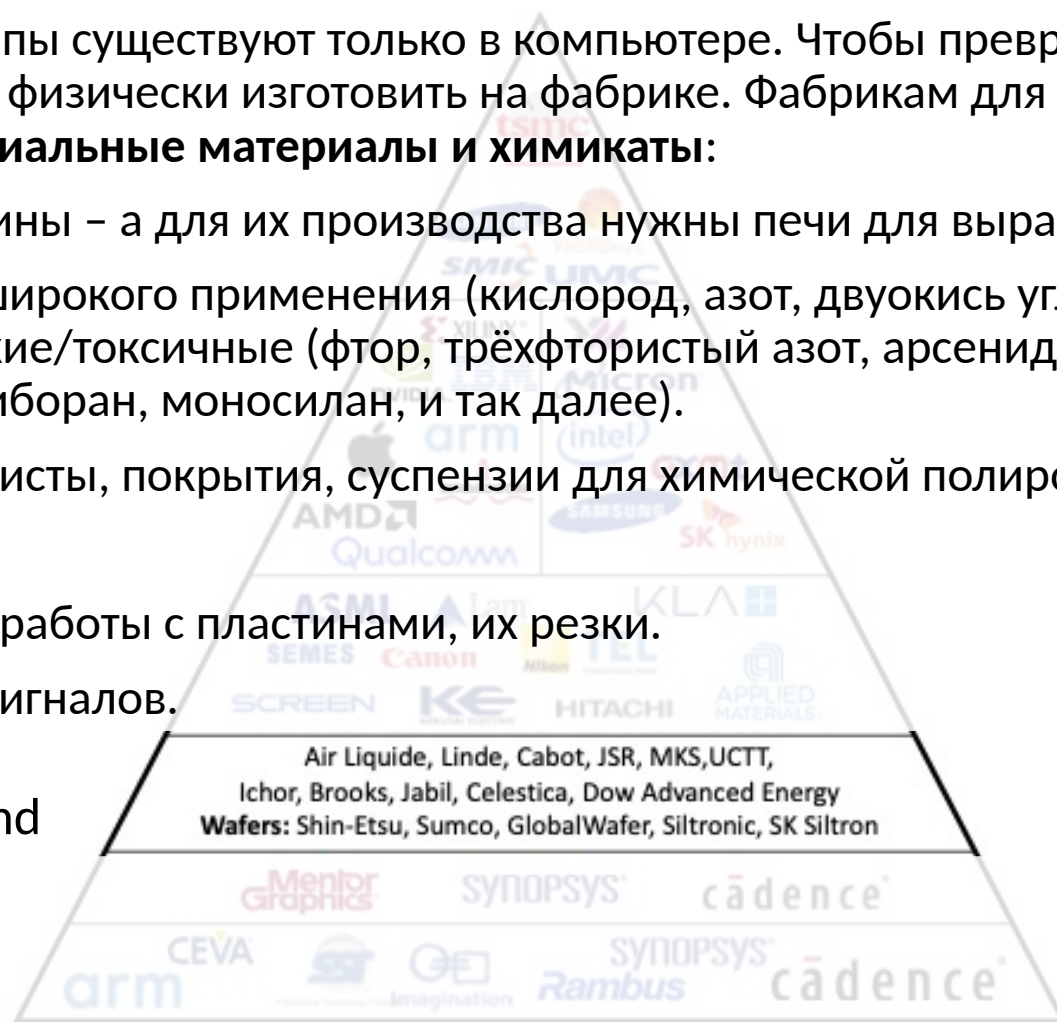


Специальные материалы и химикаты

Пока что все наши чипы существуют только в компьютере. Чтобы превратить их в нечто осязаемое, их нужно физически изготовить на фабрике. Фабрикам для производства чипов нужно закупить **специальные материалы и химикаты**:

- Кремниевые пластины – а для их производства нужны печи для выращивания кристаллов.
- Более 100 газов – широкого применения (кислород, азот, двуокись углерода, водород, аргон, гелий) и экзотические/токсичные (фтор, трёхфтористый азот, арсенид водорода, фосфин, трифторид бора, диборан, моносилан, и так далее).
- Жидкости (фоторезисты, покрытия, суспензии для химической полировки металлов).
- Фотошаблоны.
- Оборудование для работы с пластинами, их резки.
- Генераторы радиосигналов.

Materials and
subsystems



Оборудование для производства пластин

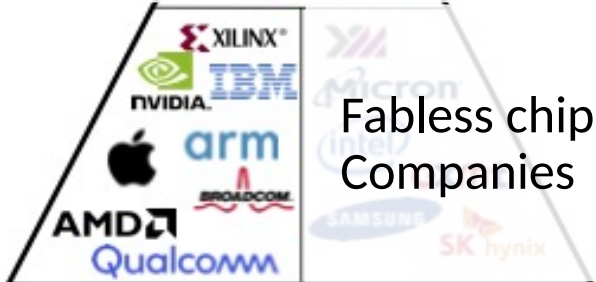
- Эти машины физически производят чипы.
- В индустрии доминирует пять компаний: Applied Materials, KLA, LAM, Tokyo Electron и ASML.
- Это одни из самых сложных и дорогих машин на планете. Они принимают на вход заготовку из кремния и манипулируют ею на атомном уровне, как на поверхности, так и под ней.



Wafer Fab
Equipment

Бесфабричные компании

- Системные компании (Apple, Qualcomm, Nvidia, Amazon, Facebook, и т.д.), ранее использовавшие готовые чипы, сегодня разрабатывают собственные.
- Они создают схемы чипов (при помощи СФ-блоков и собственных наработок), а потом отправляют их на фабрики для производства.



- Они могут использовать полученные чипы эксклюзивно для своих устройств – как это делают Apple, Google, Amazon.
- Или же продавать чипы всем – как AMD, Nvidia, Qualcomm, Broadcom.
- У них нет собственного оборудования для производства чипов и они не закупают специальные материалы и химикаты.
- Они используют СФ-блоки и инструменты для автоматизации проектирования электронных устройств для разработки чипов.

Производители интегральных устройств

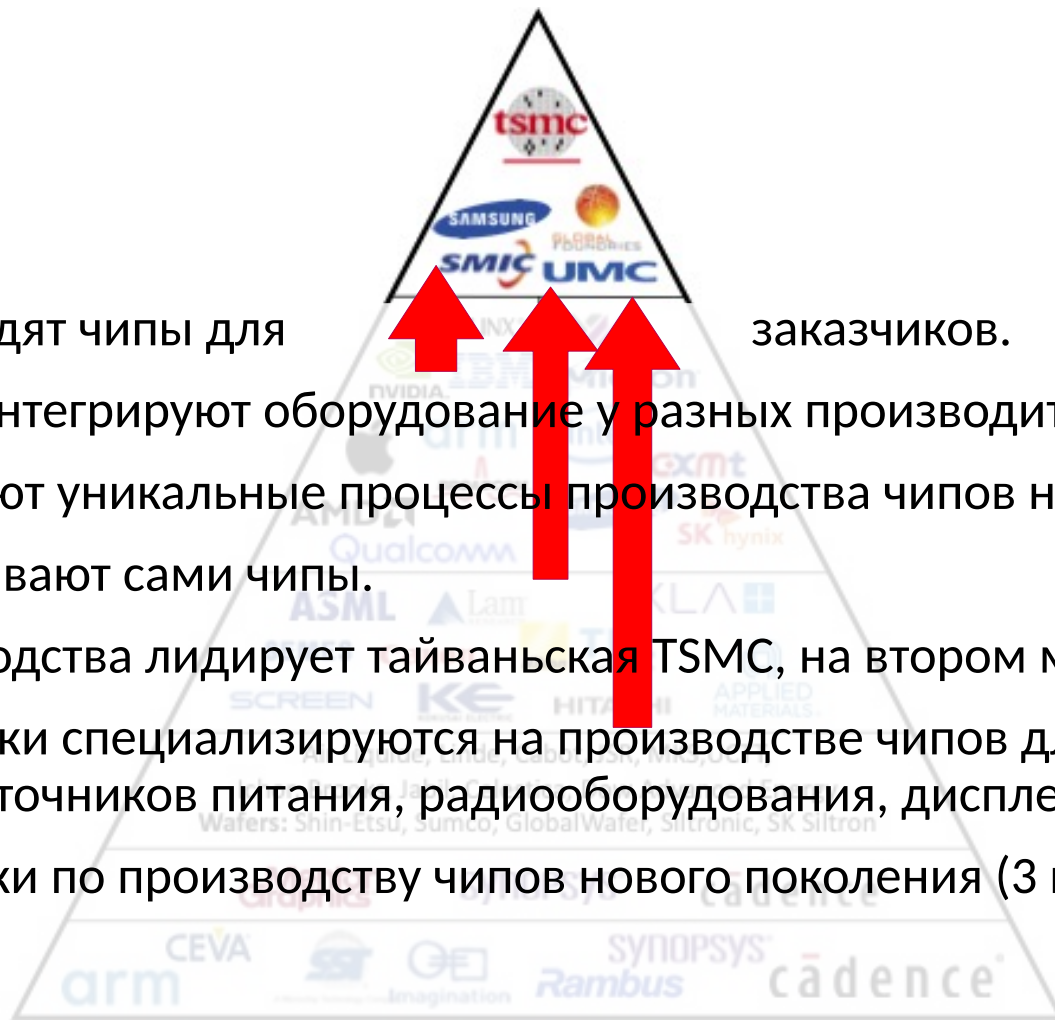
- Производители интегральных устройств разрабатывают, производят на своих фабриках и продают собственные чипы.
- Они не делают чипы для других компаний (хотя в последнее время эта схема меняется).
- Они делятся на три категории – производители памяти (Micron, SK Hynix), логики (Intel) и аналоговых устройств (TI, Analog Devices).

Integrated Device
Manufactures (IDMs)



- У них есть свои фабрики, но они могут пользоваться и другими производствами.
- Они используют СФ-блоки и EDA для разработки чипов.
- Они покупают оборудование для производства пластин, используют специализированные материалы и химикаты.
- Средняя стоимость выпуска современного чипа (по технологии 3 нм) составляет порядка \$500 млн

Фабрики чипов



- Фабрики производят чипы для заказчиков.
- Они покупают и интегрируют оборудование у разных производителей.
- Они разрабатывают уникальные процессы производства чипов на этом оборудовании.
- Они не разрабатывают сами чипы.
- В области производства лидирует тайваньская TSMC, на втором месте – Samsung.
- Некоторые фабрики специализируются на производстве чипов для аналогового оборудования, источников питания, радиооборудования, дисплеев, военных нужд и пр.
- Постройка фабрики по производству чипов нового поколения (3 нм) стоит порядка \$20 млрд.

Производственные цеха



- Это то место, где производятся чипы.
- Они есть у производителей интегральных устройств (IDM) и у фабрик. Разница только в том, делают они чипы на заказ или продают сами.
- Производственный цех для чипов можно сравнить с типографским цехом

Производственный цех -vs- типографский цех

Book Printing



An author writes a book
They use a word processor



They contract with a publisher who sends text to the printing plant
It may print novels, tech manuals, histories, etc.



The plant buys raw materials
Paper, ink



The plant buys printing machinery
printing presses, binding, trimming



The printing process - offset lithography
Filming, stripping, blueprints, plate making, printing, binding, trim



The plant turns out millions of copies

Chip Fabrication



An engineer designs a chip
They use EDA Tools



They select a Fab appropriate for their type of Chip
Memory, logic, RF, analog



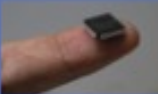
The fab buys raw materials
Silicon, chemicals, gases



The fab buys wafer fab equipment
Etchers, deposition, lithography, testers, packaging

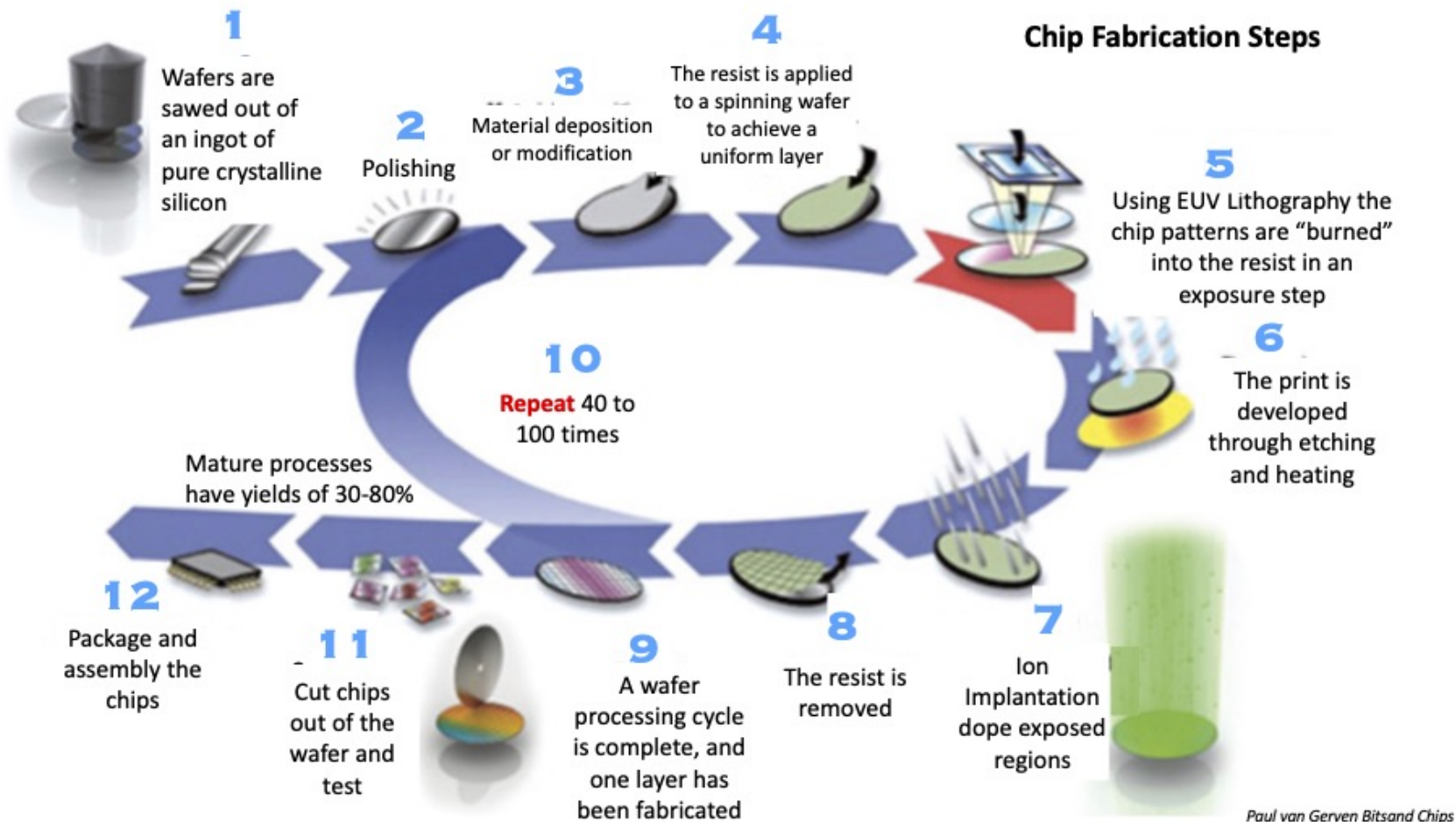


Chip manufacturing process - offset lithography
Etching, diffusion, lithography, assembly, testing, packaging



The plant turns out millions of copies

Схема производства чипов

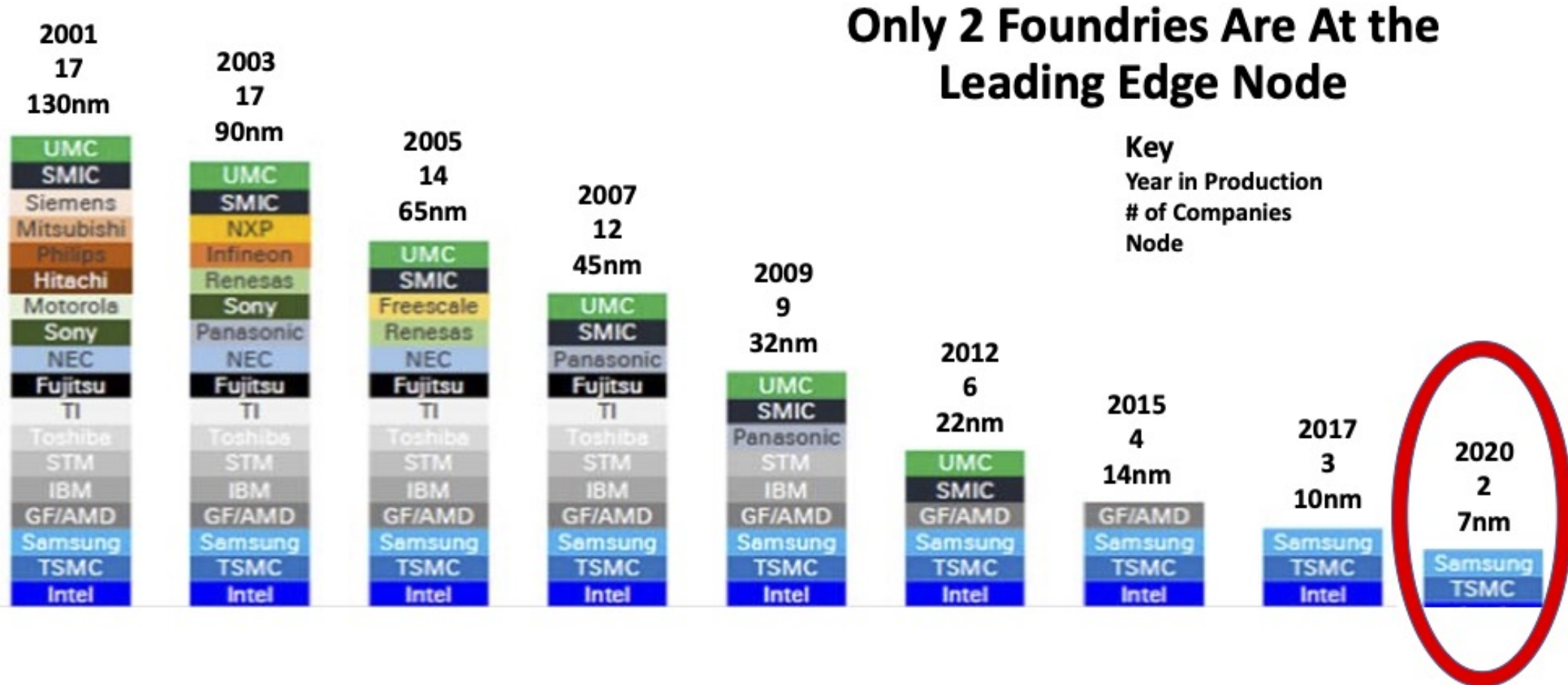


В реальности в ней более 1000 этапов!

Проблемы производственных цехов

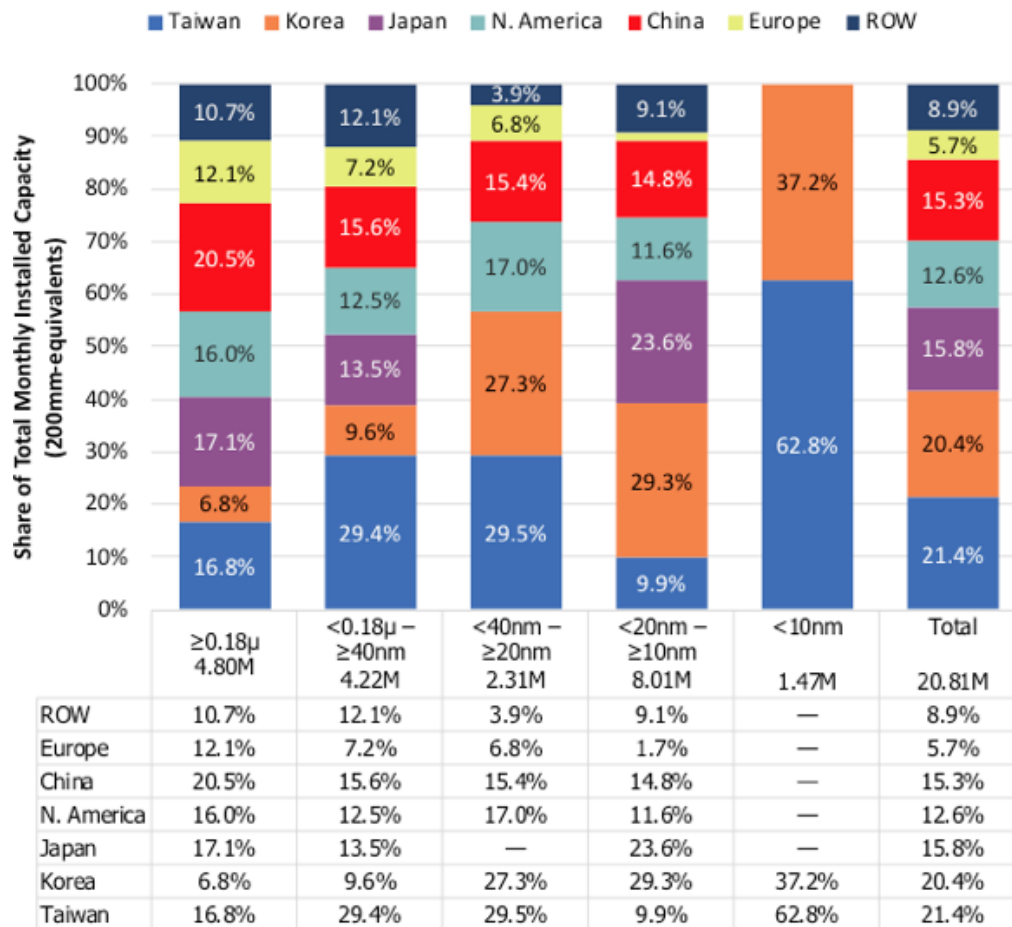
- Чем плотнее становятся чипы (с триллионами транзисторов на единой подложке), тем быстрее растёт стоимость производственного цеха. Сейчас постройка одного цеха стоит более \$10 млрд.
- Одна из причин роста цен – рост стоимости оборудования.
- Только одна машина для передовой литографии от нидерландской компании ASML стоит \$150 млн.
- В цехе должно находиться порядка 500 машин (конечно, не все они такие дорогие, как машина от ASML).
- Устройство цеха чрезвычайно сложное. Чистая комната, где делают чипы – это только верхушка айсберга, состоящего из сложной системы труб, подающих машинам газы, энергию, жидкости в нужное время и при нужной температуре.
- Поскольку для того, чтобы оставаться на переднем крае производства, требуются миллиарды, многие компании вышли из этой гонки. В 2001 году самые передовые чипы производило 17 компаний. Сегодня их осталось две – Samsung в Корее и TSMC на Тайване.
- То, что Китай считает Тайвань своей провинцией, может стать проблемой для США.

Развитие производственных цехов



Общие объёмы производства в разных частях мира по разным нормам

Monthly Installed Capacity for Each Min. Geometry Group
at Dec-2020 – by Geographic Region



Место разработчика интегральных схем

- Бесфабричные компании
- Производители интегральных устройств